

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025		Página 1 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo holter.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025	Página 2 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	3
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	4
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	8
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....	9
7.1 Certificado de calibração.....	9
7.2 Aprovação.....	9
8 REFERÊNCIAS.....	9
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	10
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo holter...11	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025	Página 3 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

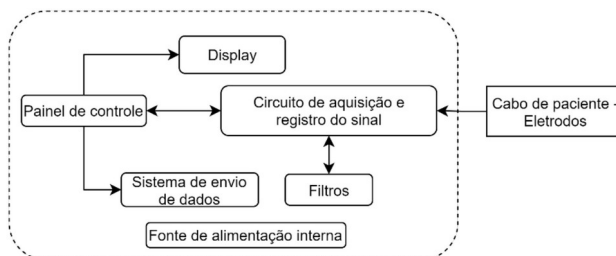
Os equipamentos tipo holter são utilizados para gravação contínua do eletrocardiograma (ECG) de pacientes. Geralmente é utilizado para avaliar pacientes com marcapasso e/ou sintomas de arritmia cardíaca, dentre outros. É composto por uma unidade principal, portátil, e um cabo de ECG. Os sinais gravados são analisados por meio de software específico do equipamento instalado em um computador (GMDN AGENCY, 2019).

Figura 1 – Equipamentos do tipo Holter.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo Holter.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo holter.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025	Página 4 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2013)	ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.
BRASIL (2021)	Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.
GE (2008)	Instruções de Uso. Sistema Holter SEER LIGHT, SEER LIGHT EXTEND, SEER LIGHT CONNECT.
PHILIPS (s.d.)	Instruções de uso. Registrador Holter de Eletrocardiograma de Ambulatório. DigiTrak Plus Zymed, modelo 24 horas, marca PHILIPS.
WORLD LIFE (2014)	Sistema Holter. Gravador e Software de análise. Manual do usuário Sistema Holter WL2012TL.
MICROMED (2019)	Micromed Nomad. Manual do usuário Holter Nomad.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo holter. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025	Página 5 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

5 MATERIAL

A seguir, todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução deste procedimento, serão necessários os padrões listados e especificados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Simulador de ECG	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Simulador com 12 derivações. Parâmetros de medição: Atividade cardíaca (ECG) – faixa de medição: 20 a 300BPM; simulador de onda quadrada, triangular e senoidal; Amplitude – faixa de medição: 0,5 a 2,5mV pico a pico em derivação específica.  Um simulador de sinais vitais também pode ser utilizado desde que atenda as especificações da instituição para este tipo de equipamento.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025	Página 6 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

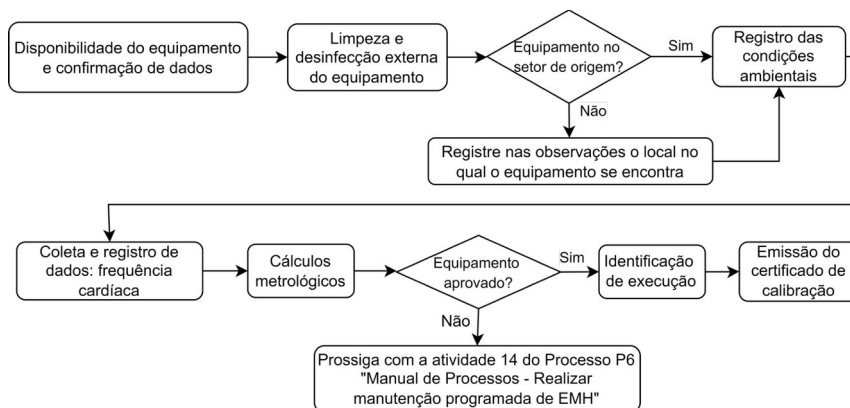
Detergente neutro.
Material para desinfecção - Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo holter. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamentos do tipo holter.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo holter é de 12 meses, conforme Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT,2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025	Página 7 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Antes de iniciar a limpeza e desinfecção externa, remova a bateria/pilha do equipamento.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor e cabo de ECG.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor e cabo de ECG. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

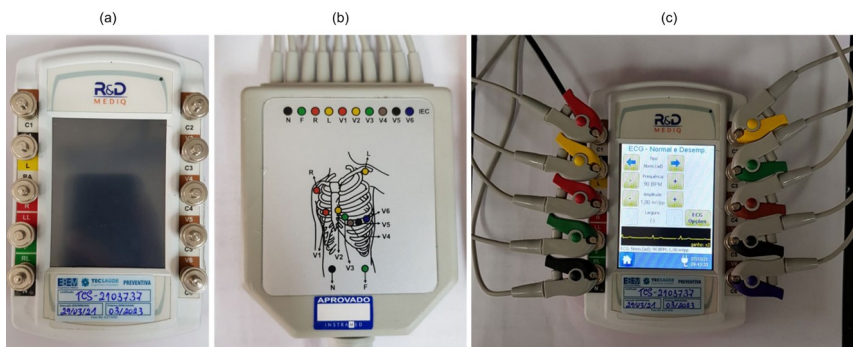
6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo holter, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Para realização da calibração é necessário conectar o cabo de ECG do holter ao simulador de ECG. Para tal, pode ser utilizado o código de cores e/ou indicações de derivações contidas no cabo de ECG e no simulador. Na Figura 4 tem-se a ilustração da conexão de um cabo de ECG a um simulador de ECG.

Figura 4 - Simulador de ECG (a), indicações de derivações e código de cores em cabo de ECG e cabo de ECG conectado à simulador de ECG.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025	Página 8 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo holter.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios, conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Frequência Cardíaca (ECG)

1. Conecte o cabo de ECG ao holter e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contidos no simulador e no cabo de ECG.
2. Ligue o simulador e defina a frequência cardíaca para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados.
3. Ligue o equipamento que está sendo analisado e dê o comando para o início da monitoração.
 - o Para equipamentos que possuem display, aguarde a estabilização da leitura do sinal simulado, ao menos 1 minuto. Registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
 - o Caso o equipamento não possua display, dê início a um registro, aguarde 2 minutos, verifique os valores apresentados no software no equipamento, e registre no local indicado no formulário de coleta de dados. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
4. Refaça os itens 2 e 3 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento não realize a leitura do sinal de ECG, verifique o encaixe dos eletrodos ao simulador e do cabo de ECG ao equipamento. Se possível substitua o cabo de ECG. Consulte o manual do usuário e verifique se é necessário realizar algum ajuste antes do início da monitoração/ registro. Refaça os testes. Caso o problema persista, proceda com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025		Página 9 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo holter”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo holter”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Frequência cardíaca	$\pm 10\%$

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo holter”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-27**: Equipamento eletromédico. Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025		Página 10 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. **Instruções de Uso. Sistema Holter SEER LIGHT, SEER LIGHT EXTEND, SEER LIGHT CONNECT**.r.B. Brasil: Ge Healthcare, 2008.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electrocardiographic ambulatory recorder**. Reino Unido: GMDN, 23/10/2019. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121341?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA. **Micromed Nomad. Manual do usuário Holter Nomad**. r.6. Brasil: Micromed, 2019.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS. **Instruções de uso. Registrador Holter de Eletrocardiograma de Ambulatório. DigiTrak Plus Zymed, modelo 24 horas, marca PHILIPS**. EUA: Philips, s.d.

WORLD LIFE MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Sistema Holter. Gravador e Software de análise. Manual do usuário Sistema Holter WL2012TL**. World Life, 2014.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025	Página 11 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo holter

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.025 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo holter.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 ECG- CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30 BPM			
60 BPM			
120 BPM			
160 BPM			
240 BPM			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.025	Página 12 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO HOLTER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data:
---	--------------